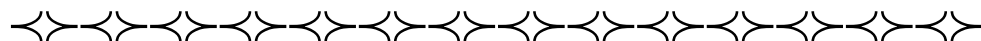




3.4 次序关系

3.4.1 偏序集合

定义3.4-1 如果集合 A 上的二元关系 R 是**自反的**，**反对称的**和**传递的**，那么称 R 为 A 上的偏序，称序偶 $\langle A, R \rangle$ 为**偏序集合**。





例3.4-1

(1) $\langle I, \leq \rangle$ 是偏序集合，这里 $\leq$ 表示整数中的“小于或等于”关系

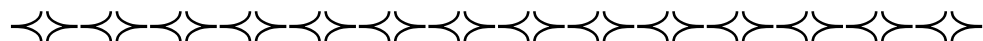
(2) $\langle \rho(A), \subseteq \rangle$ 是偏序集合，这里 $\subseteq$ 是集合间的包含关系

(3) $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ， D 代表整除关系， M 代表整倍数关系，则

$$D = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 4, 8 \rangle \}$$

$$M = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 8, 2 \rangle, \langle 8, 4 \rangle \}$$

$\langle A, D \rangle$ ， $\langle A, M \rangle$ 都是偏序集合，且互为对偶





关系图

*哈斯图

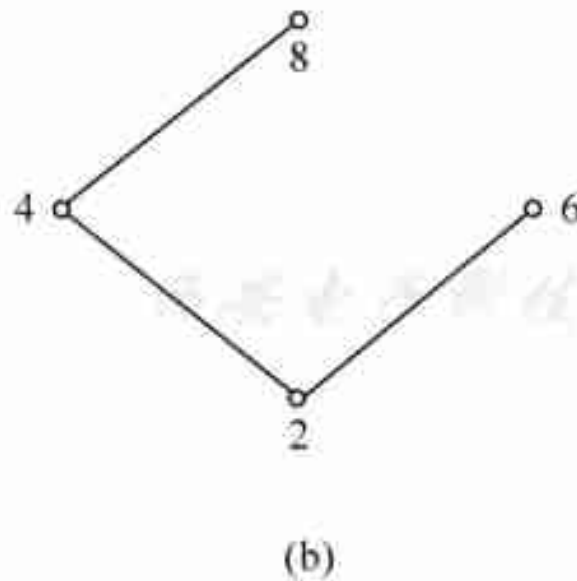
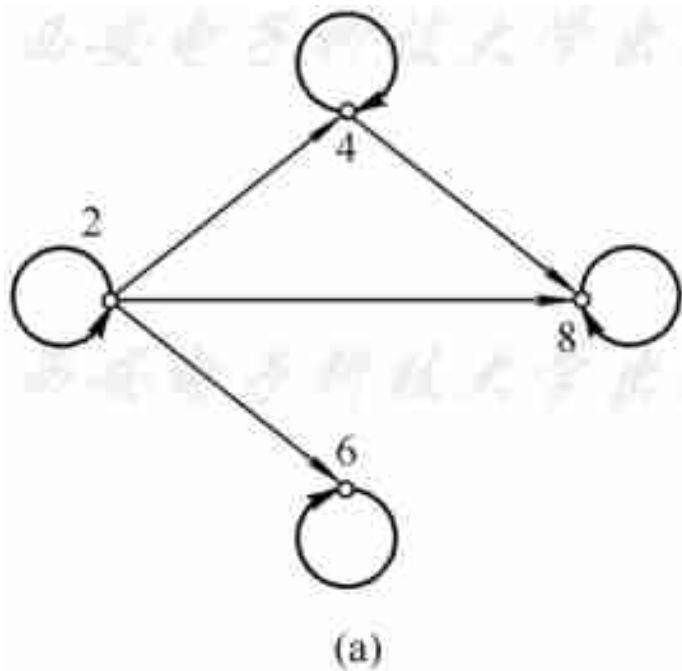
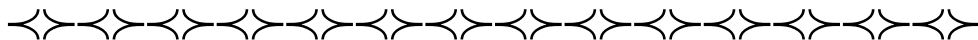


图 3.4—1





例2

(a) $P=\{1,2,3,4\}$, $\langle P, \leq \rangle$ 的哈斯图为图3.4—2

(b) $A=\{2,3,6,12,24,36\}$, $\langle A, \text{整除} \rangle$ 的哈斯图为图3.4—3

(c) $A=\{1,2,\dots,12\}$, $\langle A, \text{整除} \rangle$ 的哈斯图为图3.4—4

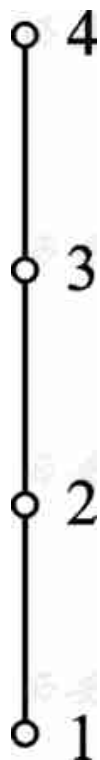


图 3.4—2

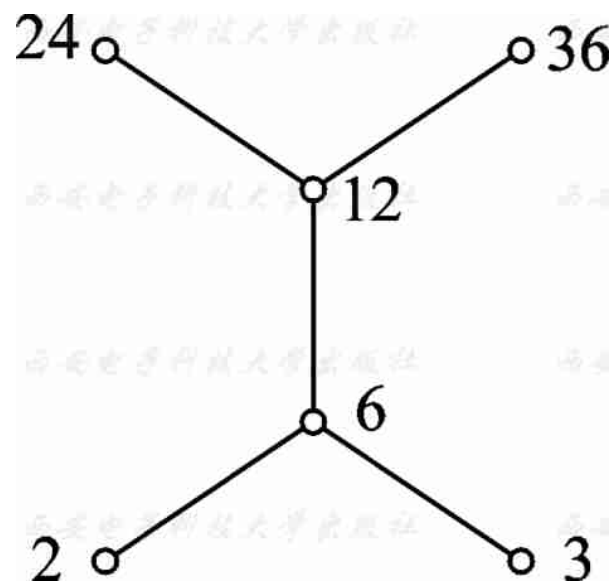
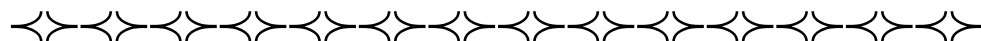


图 3.4—3



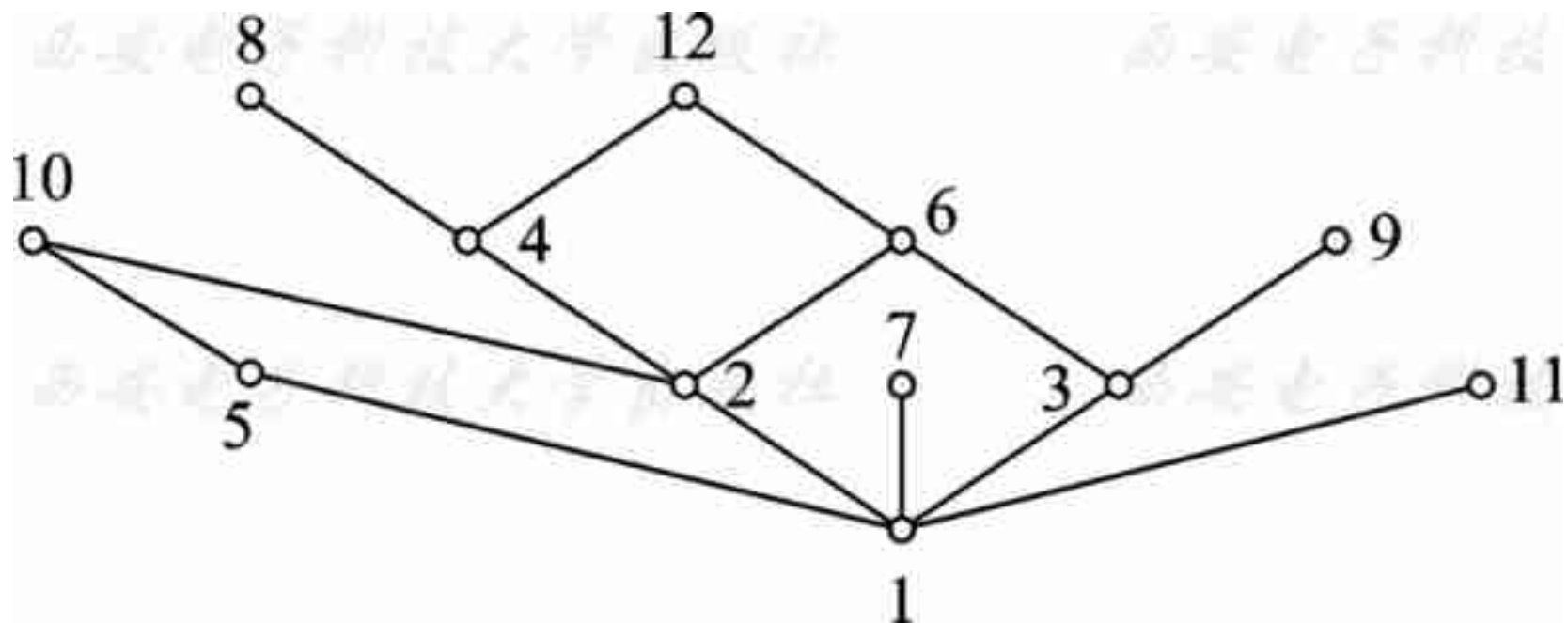
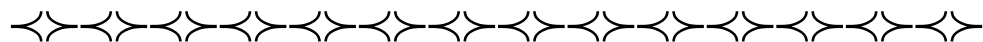


图 3.4—4





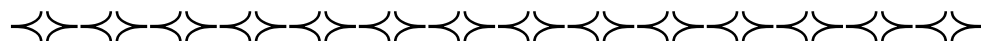
注意：

在具有偏序关系 $\leq$ 的集合 A 中任取两个元素 x 和 y ，有可能有下述三种情况发生：

(1) $x \leq y$

(2) $y \leq x$

(3) x 与 y 不可比较





*偏序集合的子集的特异元素

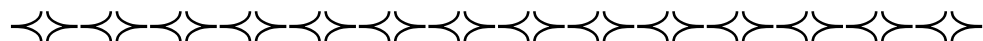
定义3.4-2 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一偏序集合, B 是 A 的子集

(a) 元素 $b \in B$ 是 B 的**最大元素**, 如果对每一元素 $x \in B$, $x \leq b$;

(b) 元素 $b \in B$ 是 B 的**最小元素**, 如果对每一元素 $x \in B$, $b \leq x$;

(c) 如果 $b \in B$, 且 B 中不存在元素 x , 使 $b \neq x$ 且 $b \leq x$, 那么元素 $b \in B$ 叫做 B 的**极大元素**;

(d) 如果 $b \in B$, 且 B 中不存在元素 x , 使 $b \neq x$ 且 $x \leq b$, 那么元素 $b \in B$ 叫做 B 的**极小元素**。



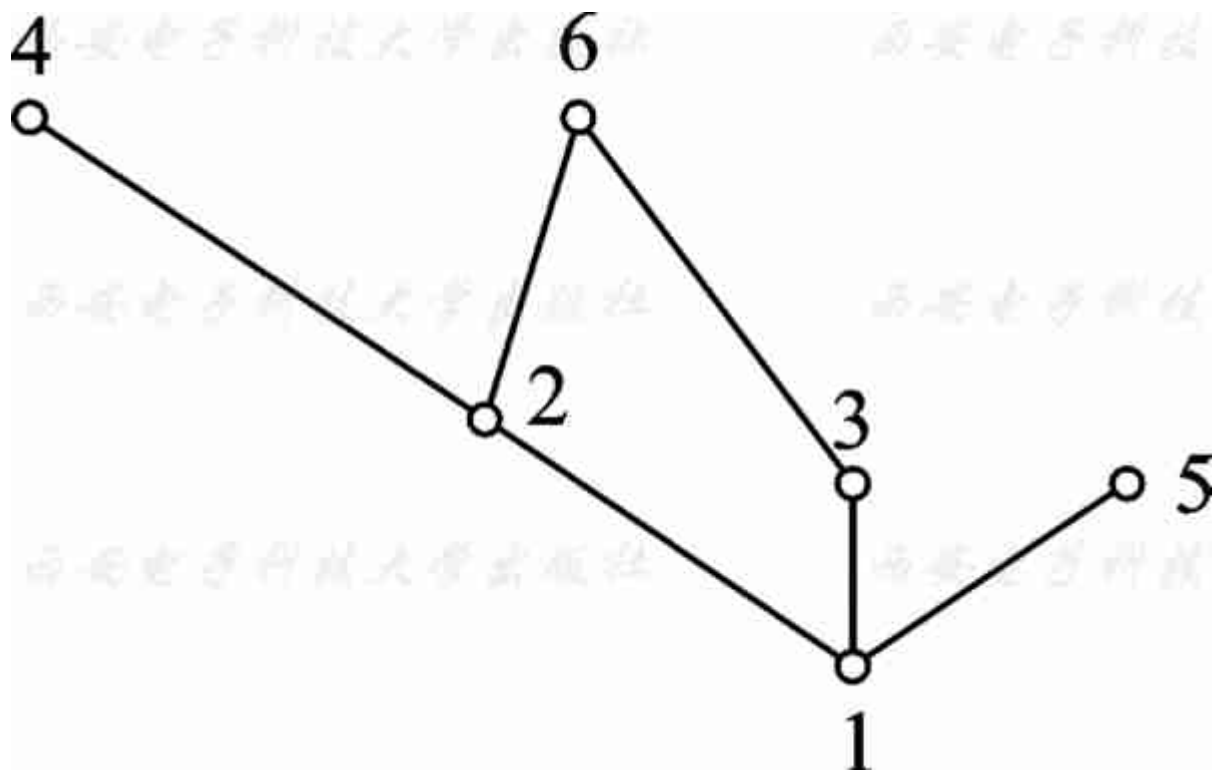
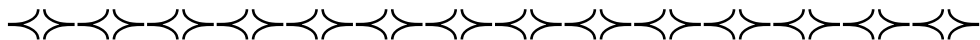


图 3.4—5

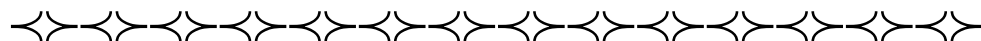




定义3.4-4 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一偏序集合， B 是 A 的子集

(a) 如果对每一 $b \in B$ ， $b \leq a$ ，那么元素 $a \in A$ 叫做 B 的**上界**；如果对每一 $b \in B$ ， $a \leq b$ ，那么元素 $a \in A$ 叫做 B 的**下界**。

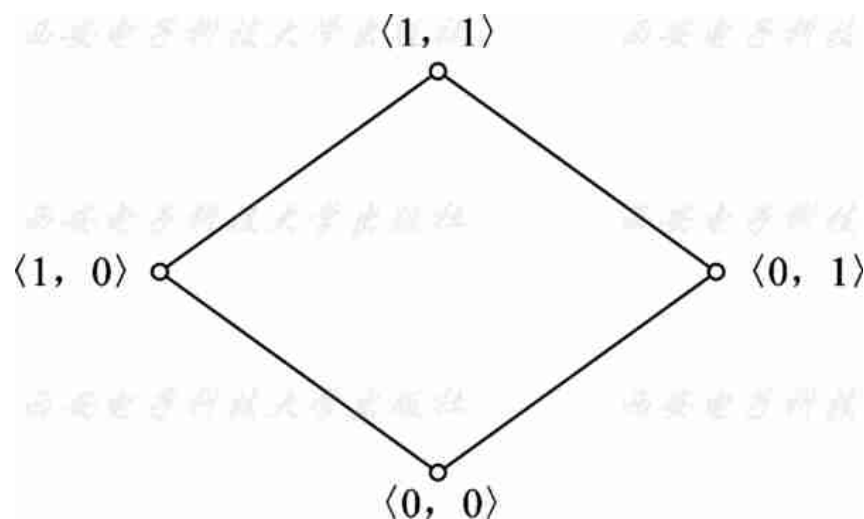
(b) 如果 a 是一上界并且对每一 B 的上界 a' 有 $a \leq a'$ ，那么元素 $a \in A$ 叫做 B 的**最小上界**，记为 lub ；如果 a 是一下界并且对每一 B 的下界 a' 有 $a' \leq a$ ，那么元素 $a \in A$ 叫做 B 的**最大下界**，记为 glb 。



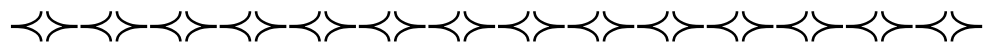


例3.4-4

(a) 考虑偏序集合 $\langle \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 0,0 \rangle \}, \leq \rangle$, 这里 $\leq$ 按 $\langle a,b \rangle \leq \langle c,d \rangle \Leftrightarrow a \leq c \wedge b \leq d$ 规定, 其哈斯图如下

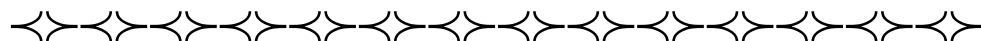


如果 $B = \{ \langle 1,0 \rangle \}$, 那么 $\langle 1,0 \rangle$ 是 B 的最小和最大元素, 也是 B 的极大和极小元素。 B 的上界是 $\langle 1,0 \rangle$ 和 $\langle 1,1 \rangle$, $\langle 1,0 \rangle$ 是最小上界; B 的下界是 $\langle 0,0 \rangle$ 和 $\langle 1,0 \rangle$, $\langle 1,0 \rangle$ 是最大下界。



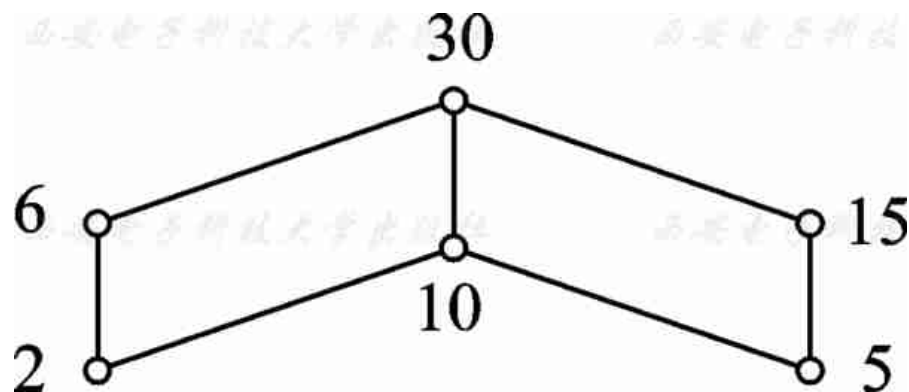


(b)考虑偏序集合 $\langle I, \leq \rangle$, 设 $B = \{2i \mid i \in \mathbb{N}\}$, 那么 B 既没有最大元素和极大元素, 也没有上界和最小上界。 B 的最小元素和极小元素是0, B 的下界集合是 $\{i \mid i \in I \wedge i \leq 0\}$, 0是最大下界。

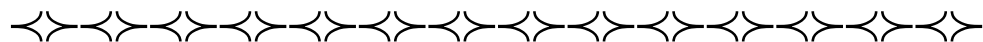




(c)考虑在偏序集合 $\langle \{2,5,6,10,15,30\}, \text{整除} \rangle$ ，其哈斯图如图3.4—7。



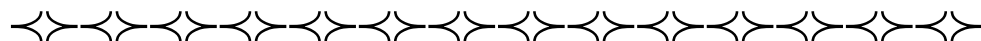
设 B 是全集合 $\{2,5,6,10,15,30\}$ ，那么2和5都是 B 的极小元素，但 B 没有最小元素；集合 B 没有下界，所以没有最大下界；元素30是 B 的最大元素，极大元素，上界，最小上界。





定理3.4-2 如果 $\langle A, \leq \rangle$ 是非空有限的偏序集合，则 A 的极小(大)元素常存在。

定理3.4-3 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集合且 $B \subseteq A$ ，如果 B 的最小上界(最大下界)存在，那么是唯一的。





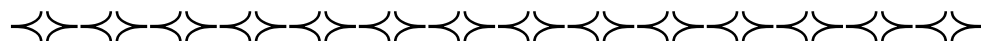
下述定理描述了存在于诸特异元素之间的某些关系。

定理3.4-4 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集合， B 是 A 的子集

(a) 如果 b 是 B 的最大元素，那么 b 是 B 的极大元素；

(b) 如果 b 是 B 的最大元素，那么 b 是 B 的lub；

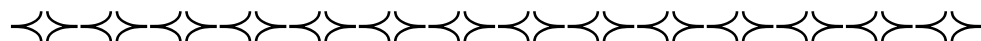
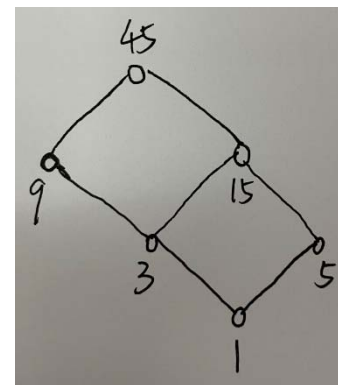
(c) 如果 b 是 B 的一个上界且 $b \in B$ ，那么 b 是 B 的最大元素；





例1 已知偏序集合 $\langle S_n, D \rangle$ ，其中 S_n 表示正整数 n 的所有因子的集合， D 是整除关系，请求解：

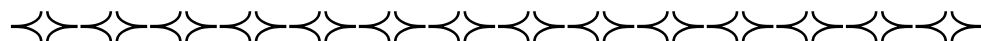
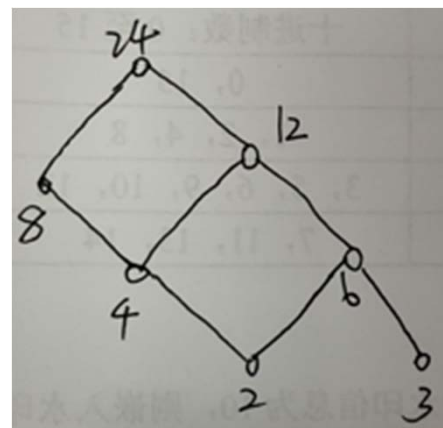
- (1) 写出集合 S_{45} ；
- (2) 画出 $\langle S_{45}, D \rangle$ 的哈斯图；
- (3) 基于偏序集合 $\langle S_{45}, D \rangle$ ，写出子集 $\{3, 9, 45\}$ 和 $\{3, 5, 9\}$ 的最大元素，最小元素，极大元素，极小元素，上界，下界，最小上界和最大下界。





例2 设集合 $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ ， R 为 A 上的整除关系，

- (1) 画出 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图；
- (2) 依据偏序 $\langle A, R \rangle$ ，写出集合 A 中的最大元素、最小元素、极大元素、极小元素；
- (3) 基于偏序 $\langle A, R \rangle$ ，写出 A 的子集 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的上界，下界，最小上界和最大下界。





例3 设集合 $S = \{1, 2, 3\}$ ， $\rho(S)$ 为 S 的幂集合，求解下列问题

- (1) 写出集合 $\rho(S)$ ；
- (2) 画出偏序 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ 的哈斯图；
- (3) 基于偏序 $\langle \rho(S), \subseteq \rangle$ ，写出集合 $\rho(S) - \{\emptyset, \{1\}\}$ 的最小元素、极小元素、下界和最小上界。

